SST Topological Transport Certificate

Frozen-in transport, heliciteit en reconnection | STTC v0.1.0

Datum: 29 oktober 2026 Beslissing: PASS_ANALYTIC_CONTROL_ONLY Fysische conclusies: NOT_EVALUATED

Afgebakend zelfstandig prototype op basis van Frozen-In Gravitational Fields en Reconnection of Gravitational Fields. Er zijn geen bestaande SST-Workbench-falsifiers, catalogi of beschermde bronbestanden gewijzigd.

1. Kernconcept (klassieke Euler-vloeistof)

$\partial_t v + (v\cdot\nabla)v = -\nabla p/\rho f$, $\nabla\cdot v = 0$, $\omega = \nabla\times v$

$\beta = d(v_i\, dx^i)$; $(\partial_t + L_v)\beta = 0$

$B = p/\rho f + |v|^2/2$; $\square = v_i\, dx^i - B\, dt$; $\mathcal{F} = d\square$

$U = \partial_t + v^i \partial_i$: $i_U\mathcal{F} = 0 \Rightarrow L_U\mathcal{F} = 0$

$r = \partial_t v - v\times\omega + \nabla B$; $\partial_t \omega = \nabla\times(v\times\omega) + \nabla\times r$

$dH\omega/dt = 2\int(r\cdot\omega)dV$ (geen netto heliciteitsgrensflux).

De exacte overeenkomst betreft Lie-transport van tweevormen. De tetrad-geïndexeerde gravitationele velden van de publicaties zijn niet bewezen identiek aan de fysieke vloeistofvorticiteit. De 3D Euler-vloeistof verklaart hiermee niet automatisch zwaartekracht.

2. Wat betekent een niet-ideaal residu?

Een lokale afwijking $r \neq 0$ of $\nabla\times r \neq 0$ is niet voldoende voor reconnection. Als $r = \zeta\times\omega + \nabla\chi$ met een geschikte globaal gladde ζ en χ, is transport door $w = v + \zeta$ mogelijk. Veldlijnconnectiviteit vereist een afzonderlijke 3D-topologietest; gladheid en niet-singulier transport moeten aantoonbaar zijn.

Een exact negatief controlevoorbeeld is een viskeus afnemend Arnold–Beltrami–Childress-veld (ABC). Daarbij neemt heliciteit af, hoewel de richting van alle vorticiteitslijnen ongewijzigd blijft. Het voorbeeld ligt buiten de inviscide SST-hoofdaanname en wordt uitsluitend als detectorcontrole gebruikt.

3. Testdekking en uitsluiting

20/20 manufactured analytical controls: PASS. Dit zijn code-, algebra-, convergentie- en analytische baselinetests. Geen native C++- of volledig 3D-Euler-knooptest is uitgevoerd.

Wel getest: spectrale ABC-curl/divergentie, onafhankelijke ruimtelijke eindige-differentieconvergentie, viskeuze heliciteitsbalans, vierde-orde RK4-temporele convergentie, gladde inductieslippage, Hopf-linking na affiene deformatiematrix, kinematische trefoil-Cauchy-flux en Minkowski-tetradrepresentatie.

Niet getest: dynamische E011/E010-seeds, volledige finite-core Euler-dynamica, oneindige topologische persistentie, ruimtelijke/finiete-kernconvergentie voor echte knopen, Borromeaanse Milnor-invarianten, gravitationele voorspellingen of universele SST-klokken.

4. Reproduceerbaar testresultaat

Controle	Waarde
Analytische checks	20 / 20 PASS
Spectraal Beltrami-curl residu	4.77e-15
Ruimtelijke convergentie	3.9769 en 3.9942 (orde 2)
RK4 temporele convergentie	16.4226 en 16.2098 (orde 4)
ABC H(0)	744.150640327 (dimensieloos)
ABC H(0.7), viscositeit 0.1	646.933487546 (dimensieloos)
Hopf Gauss-linking initieel	-1.000000000000
Hopf linking na det F=1	-1.000000000000
Trefoil Cauchy-fluxrelatiefout	5.33e-16
Minkowski vlakheid: metriekfout	2.22e-16

De ABC-heliciteit is berekend op het dimensieloze periodieke domein $(2\pi)^3$. De niet-ideale afname is een negatieve reconnection-controle, geen aanwijzing voor topologische verandering.

5. Werkelijk E011-bronarchief: statische controle

Bron: E011/SKLSA v0.3.0, uit de gekoppelde Google Drive-projectmap. Het archief is read-only gebruikt.

SHA-256: 97cd1acbf23c102e4564f2d74fd329a2d03f32a29b8bd376ffa8b806c14246cc

Eigen sidecar-hashcontrole: PASS; ZIP-CRC en interne releasecontractcontrole: STATIC_METADATA_PRECHECK_PASS.

Omvang: 47 provider-ankers, 431 primaire STATIC_READY-seeds, 45 geselecteerde topologieën. Dit zijn geen tijdafhankelijke Euler-trajecten.

Topologie	Gilbert Wr	KnotPlot Wr	E011 abs(Wr)-consensus
3_1	−3.418353	+3.410598	AGREEMENT_STRONG
5_2	+4.545653	+4.683738	AGREEMENT_STRONG
6_1	−1.113694	+1.372473	AGREEMENT_WEAK

Het teken van Wr is afhankelijk van oriëntatie-/spiegelconventies; bronverschillen zijn geen bewijs voor fysieke pariteits- of chiraliteitsdynamica. Vooral 6_1 vereist een brongevoeligheidscontrole.

6. Exacte aansluiting op bestaande families

Familie	Werkende input of audit	Nieuwe read-only adapter
A016-v0.2.2	P0–P2 Cauchy, H0–H4, X0	STTC_KELVIN; geen drempelwijziging
A007-v0.4.0-alpha.1	linking, topo-sectoren	STTC_LINK; Milnor blijft TODO
A037-v0.3.3	PC02 heliciteits-/pariteitscontrole	STTC_HELICITY_BALANCE
A038-v0.5.1	PC04, operator-split remap	STTC_MATERIAL_TRAJECTORY
A047 (inventaris)	Euler-/BKM-regulariteit	STTC_REGULARITY_PRECHECK
E010/E011	geometriebron, STATIC_READY	STTC_SOURCE_ADMISSION
A060-v0.3.0	post-run evidence-samenvoeging	STTC_EVIDENCE_JOIN

Geen bestaande tests zijn overschreven. De adapter sluit aan op resultaatvelden en source hashes; voor een echte koppeling ontbreken nu kwalificerende tijdtrajecten en gevalideerde native backendconvergentie.

7. Vervolgtest met falsifieerbare stopcriteria

G0 — Input/admissie — Exacte bronhashes, geometriecomponenten, units, BC, E011 carrier status en compiler/numerieke kernel vastleggen; inconsistentie => BLOCKED.

G1 — Ring — Anker voor circulatie, flux en heliciteit; gescheiden ruimtelijke, temporele en kernconvergentie.

G2 — Vrije trefoil — Echte finite-core evolutie van 3_1; volledig Euler-residu, materiaaltransport, writhe/twist en identiteitsbehoud.

G3 — Achtergrond — Dezelfde trefoil met één en meerdere volledig teruggekoppelde achtergrondfilamenten; geen statisch geforceerde achtergrond.

G4 — Discreet/continu — Roosterafstand d en circulatie Γ vergelijken met uniforme $\Omega=\Gamma/(2d^2)$; gemiddelde vorticiteit is niet lokale equivalentie.

G5 — Falsificatie — Indien echte 3D-linkidentiteit convergent verandert onder gladdere, nominale Euler-evolutie: controleer model/finiteness of falsify assumptions. Bij ontbrekende convergentie: UNRESOLVED, nooit PASS.

8. Release-status en bronreferenties

RESEARCH_TRACK / UNASSESSED: de gravitationele SST-interpretatie. ORTHODOX: Euler/Kelvin/Cauchy topologisch behoud onder gladheid. DERIVED: hierboven geteste kinematische en analytische controles.

De framework v1.0.10-migratiedocumentatie van 26-10-2026 signaleert een bronmanifestafwijking en niet-gecertificeerde migratie. Geen nieuw catalogus-ID, familieversie of PASS-promotie volgt uit deze test.

Asenjo, Winkler & Comisso, Frozen-In Gravitational Fields, Phys. Rev. Lett. 136, 161401 (2026), doi:10.1103/6c4q-kx6f.

Comisso & Asenjo, Reconnection of Gravitational Fields, Phys. Rev. D 114, 084095 (2026), doi:10.1103/lmqy-pf9k.

Newcomb (1958), Motion of Magnetic Lines of Force, Ann. Phys. 3, 347–385, doi:10.1016/0003-4916(58)90024-1. Moffatt (1969), The Degree of Knottedness of Tangled Vortex Lines, J. Fluid Mech. 35, 117–129, doi:10.1017/S0022112069000991.